

RESOLUCIÓN — EXAMEN PARCIAL ISR-401 · SICAA
Universidad Técnica Estatal de Quevedo · Ingeniería de Requisitos

UNIDAD 1 — TAREAS T1 y T2

T1. Sistema, contexto y visión

T1.1 Clasificación del sistema SICAA

Tipo: Sistema de **información** con componentes **embebidos** (báscula electrónica).

Características del caso:

- 1. Gestiona datos de productores, lotes, pagos y calidad → sistema de información.
- 2. Se integra con la báscula electrónica del galpón (R-06/D1) → componente embebido.

Consecuencia para la IR: Los requisitos deben especificar interfaces de hardware (protocolo de la báscula) y requisitos de tiempo real para la captura de peso; el analista debe elicitar tanto a usuarios de oficina como al técnico que opera el pesaje.

T1.2 Límite del sistema y contexto

Dentro del sistema	En el contexto	En la frontera (interfaz)
Módulo de registro de lotes	Productores asociados (250)	Báscula electrónica del galpón
Módulo de liquidación de pagos	Cooperación internacional (auditor)	Programa contable existente
Módulo de trazabilidad (código de origen)		
App móvil para productores		

Justificación de la frontera «báscula»: La báscula es un dispositivo físico externo que SICAA no controla internamente, pero con la que interactúa mediante integración (R-06); constituye un punto de intercambio de datos, no una función del sistema.

T1.3 Visión del sistema

«SICAA automatizará la recepción, pesaje, control de calidad, trazabilidad y liquidación de pagos del Centro de Acopio Agrícola «La Esperanza del Río», eliminando el registro manual en cuadernos, reduciendo errores de pago y garantizando la trazabilidad de origen que exigen los clientes mayoristas exportadores.»

T1.4 Tres perspectivas de contexto pertinentes al SICAA

Perspectiva	Evidencia textual del caso
Uso y usuarios	Téc. Rivas no quiere atrasos en temporada alta; Sr. Cedeño accede desde celular con señal mala → usuarios con distintos perfiles y contextos de uso.
Tecnología	Báscula electrónica a integrar; app móvil para campo; funcionar en computadoras existentes del galpón (D6). Restricciones de hardware y conectividad.
Negocio / dominio	Exportación exige certificación de origen (D5); la cooperación internacional audita el proyecto (D1) → requisitos de trazabilidad y proceso formal.

T2. Tipos de requisitos, proceso y framework de IR

T2.1 Clasificación de declaraciones D1–D6

Decl.	Req. Funcional	Req. No Funcional	Restricción	Req. de Proceso
D1	Registrar pesaje; calcular pago según calidad y precio del día.	—	—	Entregas funcionales c/2 semanas; documentar según estándar reconocido.
D2	Registrar control de calidad.	Rendimiento: registro debe ser rápido (no cuantificado aún).	—	—
D3	Consultar entregas, calidades y pagos desde app móvil.	Usabilidad: fácil de usar; disponibilidad con señal mala.	—	—

D4	Exportar información al programa contable.	Seguridad: solo usuarios autorizados pueden ver/cambiar valores; confidencialidad de pagos.	—	—
D5	Generar trazabilidad completa por lote (finca, receptor, calidad, fecha).	—	—	—
D6	—	—	Funcionar en computadoras existentes del galpón; cumplir normativa local de protección de datos.	—

T2.2 Modelo de proceso de requisitos recomendado: Ágil (iterativo incremental)

- Entregas funcionales cada dos semanas (D1):** El financiador exige avances quincenales → sprints ágiles producen entregables funcionales verificables en ese ciclo; el modelo en cascada no permitiría entregar en ese ritmo.
- Baja familiaridad tecnológica (D3, D2):** Usuarios como el Sr. Cedeño y el Téc. Rivas necesitan validar prototipos reales para confirmar que la interfaz es usable; en ágil la validación con usuarios es continua.
- Requisitos aún incompletos y con conflictos (D2 vs D5):** El conflicto entre velocidad de registro y trazabilidad completa se resuelve mejor en iteraciones sucesivas donde se negocia el alcance de cada sprint.

T2.3 Framework de IR aplicado a D6

Actores del proceso: Analista de requisitos (designado en el caso), Sra. Maldonado (gerente/patrocinadora), Lcda. Zambrano (contadora), Téc. Rivas (usuario operativo), Sr. Cedeño (productor), Sr. Lindao (cliente mayorista).

D6 — «funcionar en computadoras existentes del galpón y respetar normativa local de protección de datos»:

- **Actividad core donde se origina:** Gestión del entorno/restricciones del sistema (elicitación de restricciones tecnológicas y legales).
- **Tipo de artefacto:** Restricción (no es requisito de producto ni de proceso; limita las decisiones de diseño e implementación).
- **Actividad transversal a activar:** Gestión del cambio y validación de restricciones — se debe verificar la normativa local de privacidad con el asesor legal de la asociación y documentarla en la especificación para que el equipo de desarrollo la respete en todo el ciclo.

UNIDAD 2 — TAREAS T3, T4, T5 y T6

T3. Planificación de la elicitación

T3.1 Matriz fuente → técnica

Fuente de requisitos	Perfil	Técnica principal	Justificación
Stakeholders (Sra. Maldonado, Lcda. Zambrano, Sr. Lindao)	Decisores / partes interesadas de negocio	Entrevista semiestructurada	Permite obtener objetivos estratégicos, restricciones legales y prioridades de negocio directamente de quienes financian o validan el proyecto.
Téc. Rivas (operativo de calidad)	Usuario con resistencia tecnológica	Entrevista semiestructurada + observación directa (shadowing)	La observación en campo revela el flujo real de trabajo que el usuario no sabe verbalizar; la entrevista complementa con restricciones de tiempo.
Sr. Cedeño y otros productores	Usuarios finales con baja alfabetización tecnológica	Cuestionario + prototipado en papel	El cuestionario alcanza a los 250 productores dispersos; el prototipo valida usabilidad sin requerir conocimientos tecnológicos.
Sistema actual (cuadernos / hojas de cálculo)	Fuente documental / sistema legado	Análisis de documentos	Permite extraer campos, reglas de negocio y fórmulas de liquidación sin depender de la memoria de los usuarios.
Estándares (ISO/IEC 29148, normativa local de datos)	Fuente normativa / regulatoria	Análisis de documentos	Garantiza que los requisitos no funcionales y restricciones legales sean completos y verificables desde el inicio.

T3.2 Guion de entrevista semiestructurada — Téc. Rivas (control de calidad)

P1 (abierta — contexto): ¿Puede describir cómo es un día típico de trabajo durante temporada alta, desde que llega el primer camión hasta que termina de registrar todos los lotes?

P2 (abierta — flujo): ¿Qué pasos sigue actualmente para registrar la calidad de un lote y cuánto tiempo le toma cada uno?

P3 (cerrada — cuantificación): ¿Cuántos lotes llega a registrar por hora en el momento de mayor carga? ¿Cuánto tiempo máximo puede destinar a registrar un lote sin que se forme cola?

P4 (abierta — restricciones): ¿Qué situaciones le impiden completar el registro en ese tiempo? ¿Ha tenido que abandonar el sistema y volver a su cuaderno? ¿Por qué?

P5 (cierre — validación): Si el sistema le mostrara los campos de calidad en una sola pantalla y le permitiera guardar con un solo botón, ¿resolvería su problema de velocidad? ¿Qué cambiaría?

URL DEL REPOSITORIO

https://github.com/kcalle/CALLEDELGADO_EVAPARCIAL.git